

FICHE 7 - Les bases en Electricité

1 : Définitions

- **Dipôle**: Composant électrique ou électronique comportant deux bornes → il faut y connecter deux câbles. (exemples : résistance, condensateur, ...)
- Un **générateur** est un dipôle qui fournit de l'énergie électrique au circuit.
- Un **récepteur** est un dipôle qui convertit l'énergie électrique qu'il reçoit en une autre forme d'énergie.

2 : Les dipôles électriques usuels

Chaque élément électrique peut être représenté par un symbole normalisé international.

Symboles normalisés :

Symbole normalisé de la lampe



Symbole normalisé du fil de connexion



Symbole normalisé de l'interrupteur ouvert



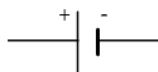
Symbole normalisé de l'interrupteur fermé



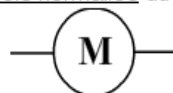
Symbole normalisé du générateur



Symbole normalisé de la pile



Symbole normalisé du moteur



Symbole normalisé de la résistance



Symbole normalisé de la diode



Symbole normalisé de la DEL



3. Les grandeurs de base en électricité

Grandeurs	Unités
Intensité I	Ampère A
Tension U	Volt V
Résistance R	Ohm Ω
Charge Q	Coulomb C

4. Comprendre ces grandeurs

Un courant électrique correspond à un déplacement d'éléments chargés :

- Dans les **métaux**, le courant électrique est le plus souvent un déplacement **d'électrons**.
- Dans les **solutions**, le courant électrique est le plus souvent un déplacement **d'ions**.

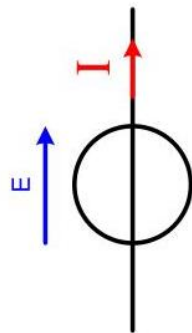
Dans un circuit électrique classique (constitué de métaux) :

- La **résistance** caractérise la capacité d'un dipôle à « résister » au passage des électrons.
- **L'intensité** électrique est liée aux d'électrons passant un point du circuit, en une seconde.
- La **tension** électrique est liée à l'énergie perdue par les électrons en traversant un dipôle récepteur (ou à l'énergie gagnée par les électrons en traversant un dipôle générateur).

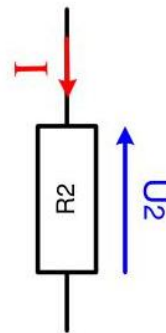
5. Convention de représentation

- Dans un circuit électrique, le **sens du courant** est celui dans lequel les charges positives se déplaceraient (du + vers le – donc). Les électrons se déplacent donc dans le sens contraire du courant.

- Pour la **tension** :



Le Générateur
Le courant est dans le même sens que la flèche tension



Le récepteur
Le courant est dans le sens opposé à la flèche tension

6. Modèles d'une source de tension continue

- Une source réelle de tension peut être modélisée par un montage équivalent constitué d'une source idéale de tension et d'une résistance interne en série.
- si $U = E$, la source de tension est idéale (objet théorique sans résistance interne) .
- si $U = E - r I$ alors source réelle de tension .

On voit ici que la résistance interne a des conséquences sur le fonctionnement de la source réelle, notamment si la source doit fournir un courant électrique important. Lorsque l'intensité du courant électrique augmente, la valeur de la tension électrique aux bornes du dipôle diminue.

On cherche à tracer sa caractéristique intensité-tension (graphique $U=f(I)$) .

- La détermination du coefficient directeur permet de connaître r .

	Source idéale	Source réelle
Équation	$U = E$ U et E en V	$U = E - r \times I$ U et E en V, r en Ω , I en A
Schéma		
Propriété	U est indépendante de I .	U diminue lorsque I augmente.
Une source réelle de tension est modélisée par l'association en série d'une source idéale de tension et d'un conducteur ohmique.		

- Vidéo explicative : <https://youtu.be/2H-n8N9cKDA>

7. Lois

La loi d'ohm : un dipôle ohmique (la résistance est l'exemple le plus courant) est tel que la tension U à ses bornes est proportionnelle à l'intensité I du courant électrique qui le traverse. Le coefficient de proportionnalité est la résistance R du dipôle :

$$U = RI$$

Lois des mailles et lois des nœuds.

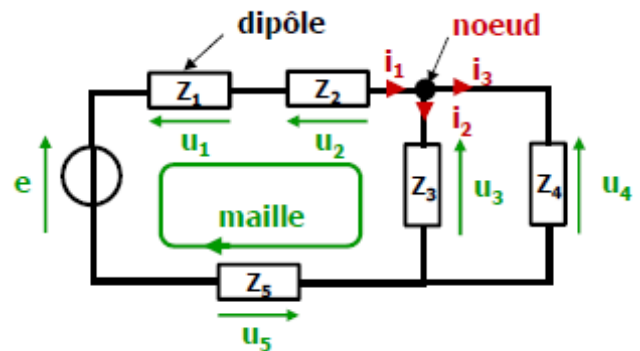
Voir la vidéo suivante : <https://www.youtube.com/watch?v=GlrBuah13YI>

- *Réseau*: Ensemble de dipôles associés de façon quelconque.

- *Nœud*: Point où aboutissent au moins 3 dipôles.

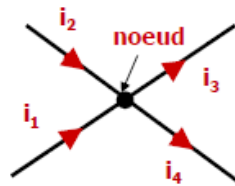
- *Branche*: Ensemble de dipôles en série placé entre deux nœuds.

- *Maille*: Contour fermé constitué d'au moins 2 branches.

**Loi des nœuds**

La somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités qui partent du nœud.

Exemple : $i_1 + i_2 = i_3 + i_4$

**Loi des mailles**

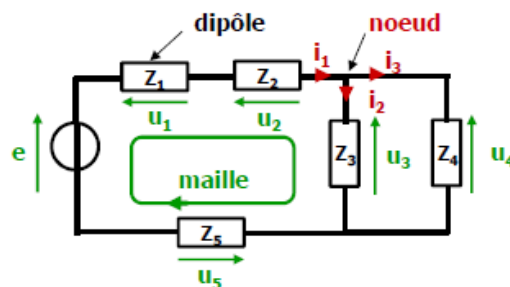
La somme des tensions (avec un signe +/- « algébrique ») dans une maille est nulle

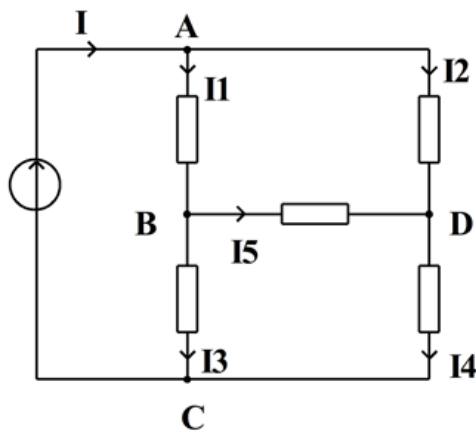
$$\sum \pm u_k = 0$$

Règles d'application :

- 1- Un sens de rotation arbitraire de la maille est fixé
- 2- On met un signe + devant les tensions dont les flèches suivent le sens de rotation, et un signe - si les flèches sont en sens inverse

Exemple : $e - u_1 - u_2 - u_3 - u_5 = 0$



Exercice d'application n°1 :

On donne:

$U_{AC} = 20 \text{ V}$

$I_1 = 3 \text{ A}$

$I_2 = 4 \text{ A}$

$I_5 = 1 \text{ A}$

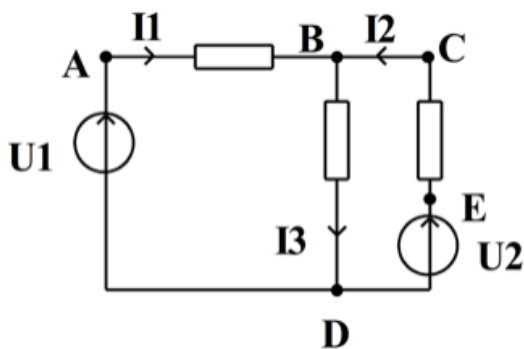
$U_{DC} = 5 \text{ V}$

$U_{BC} = 12 \text{ V}$

1) Combien y a-t-il de nœuds ? de mailles ?

2) Représenter les flèches des tensions aux bornes des résistances.

3) Calculer I, I3 et I4.

4) Calculer U_{AD} , U_{AB} et U_{DB} .**Exercice d'application n°2 :**

On donne:

$U_1 = 15 \text{ V}$

$U_2 = 5 \text{ V}$

$U_{BD} = 10 \text{ V}$

$I_1 = 3 \text{ A}$

$I_3 = 2 \text{ A}$

1°) Calculer I2

2°) Calculer U_{AB} et U_{EC}